

ŽELEZNIČNÍ

DOPRAVA

OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA

Doprava	$V_{\max}$ km/hod	L_z km	Pohon	Bezbar.
Pouliční (tram)	≤ 50	0,5	E	+
Městská (metro, RD)	≤ 80	1	E	+
Příměstská	≤ 120	2 – 3	E	+
Místní	≤ 100	3 – 5	D , E	+
Regionální	≤ 140	10 – 20	E , D	+
Dálková	≤ 200	50	E , D	-
Vysokorychlostní	≤ 350	100	E	-

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ AGLOMERACE

- **EVROPA** – oblast do 40 – 60 km od centra města
- **S. AMERIKA, JAPONSKO** – až do vzdálenosti 100 – 120 km

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Centrální část města:

- úřady
- školská, kulturní a společenská zařízení
- turistický ruch

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE = „EXPRESNÍ METRO“

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

PRINCIPY:

- průjezdné linie městským centrem
- oddělení osobní dopravy od nákladní na území města
- oddělení dálkové osobní dopravy od příměstské dopravy
- vhodné množství zastávek
- přestupy mezi linkami „hrana – hrana“
- dobré přestupní vazby na ostatní kolejovou i nekolejovou veřejnou dopravu
- vazby na IAD (P+R), cyklodopravu (B+R)
- napojení letiště na centrum i hlavní nádraží
- vhodný provozní koncept (interval ≤ 10 min., proklad linek cca 2 min.)
- tarifní integrace, provázání informačních prvků

KONKURENCESCHOPNOST ŽD

KONVENČNÍ ŽD ($v = 160 - 200$ km/h)

- cest. rychlost 100 – 110 km/h
- srovnatelné se silniční dopravou

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽD ($v = 300 - 380$ km/h)

- cest. rychlost cca 200 km/h
- vlak na 300 – 500 km = letadlo
- vlak do 500 km = max. $\frac{2}{3}$ auto

KONKURENCESCHOPNOST ŽD

Důvody stavby nových tratí:

- 1. Posílení kapacity dopravní cesty na příměstských tratích, přetížených souběhem dálkové i regionální osobní a nákladní dopravy**
- 2. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek v rámci státu**
- 3. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek v rámci Evropy**
- 4. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek mezi Evropou a Asií**

KONKURENCESCHOPNOST ŽD

- **bez souběžné dálnice (např.: Praha – Ostrava):**

ŽD má **dominantní postavení** na přepravním trhu veřejných dopravců, neboť i konvenční ŽD má kratší časy než silniční doprava

- **se souběžnou dálnicí (např.: Praha – Brno):**

konvenční ŽD **nedosahuje kratších přepravních časů** než dálnice, **konkurenceschopnost** zajistí pouze **vysokorychlostní ŽD**

S rostoucí sítí dálnic se bude pozice železnice vůči automobilové a autobusové dopravě komplikovat

KONKURENCESCHOPNOST ŽD

Zajištění atraktivity osobní železniční dopravy:

A) vlak musí jet podstatně rychleji, než automobil

- je nutno kompenzovat horší dostupnost nádraží a menší operativnost hromadné dopravy
- je nutno vytvořit (a nabídnout cestujícímu) bonus navíc

B) vlak musí využít časový náskok daný snazší dostupností nádraží proti letišti a dojet během tohoto času co nejdál

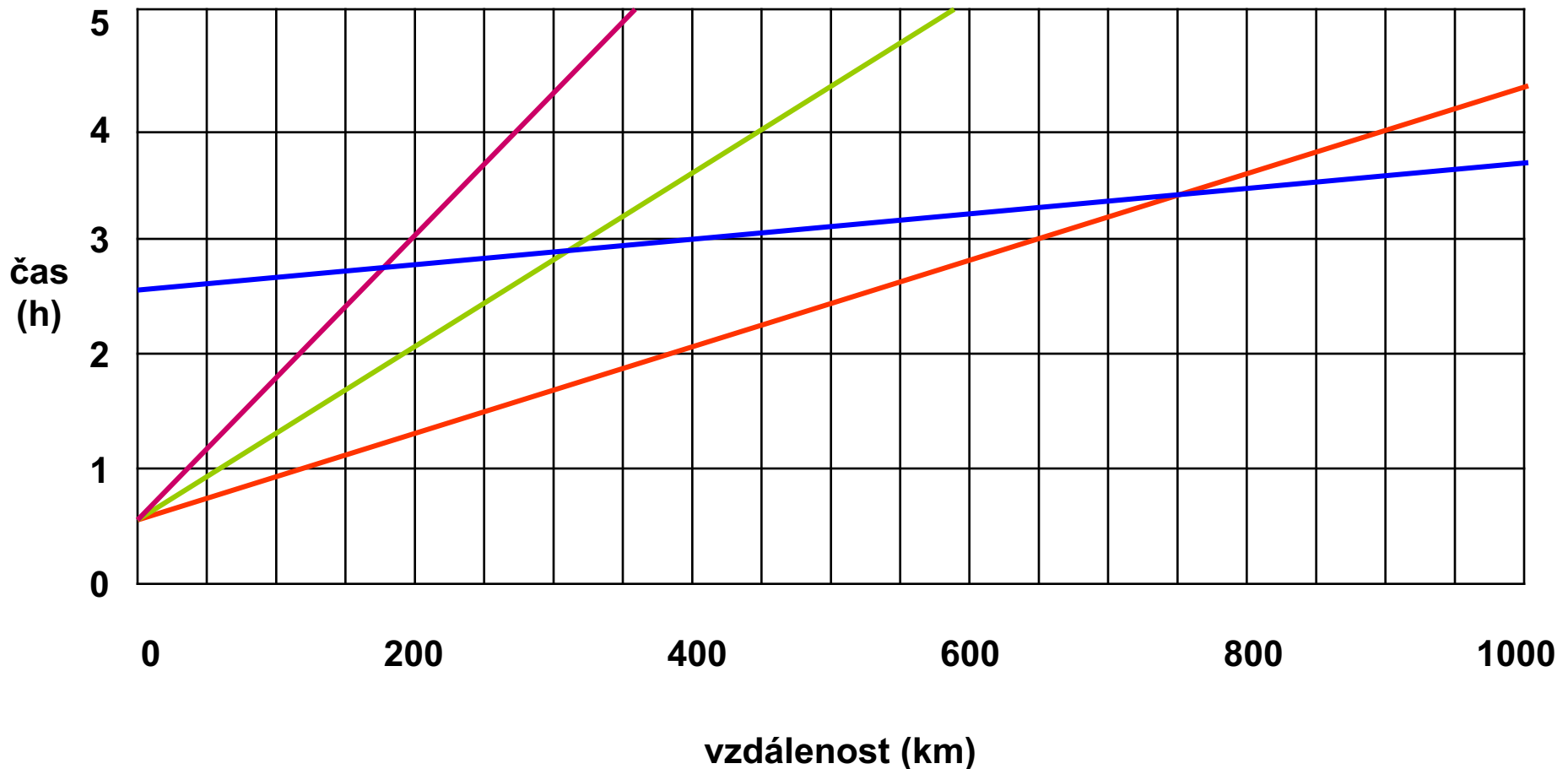
KONKURENCESCHOPNOST ŽD

letadlo (2,5 h, 800 km/hod.)

tradiční železnice (0,5 h, 80 km/h)

moderní železnice (0,5 h, 130 km/h)

vysokorychlostní železnice (0,5 h, 260 km/h)



KONKURENCESCHOPNOST ŽD

Paris – Frankfurt a/M.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	CELKOVÝ ČAS CESTY	DOBA JÍZDY (LETU)	VYUŽITELNÝ ČAS	VYUŽITÍ CELKEM	VYUŽITÍ JÍZDY
AUTOMOBIL	5 h 03 min	5 h 03 min	0 *	0 %	0 %
VR VLAK	4 h 18 min	3 h 48 min	3 h 48 min	88 %	100 %
LETADLO	4 h 30 min	1 h 25 min	1 h 10 min	26 %	82 %

* přepravovaná osoba = řidič

TRŽNÍ PODÍL DOPRAVNÍCH OBORŮ

STAV	KONVENČNÍ ŽELEZNICE	SILNICE	VYSOKORYCHL. ŽELEZNICE	LETADLO
Paris - Lyon				
PŘED VRŽ	40 %	29 %	0 %	31 %
PO VRŽ	3 %	21 %	70 %	6 %
Madrid – Sevilla				
PŘED VRŽ	16 %	44 %	0 %	40 %
PO VRŽ	1 %	30 %	61 %	8 %
Hamburg – Frankfurt a/M.				
PŘED VRŽ	23 %	57 %	0 %	10 %
PO VRŽ	3 %	45 %	48 %	4 %

MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI NA ŽELEZNICI

1. **Rekonstrukce stávajících tratí**
160 – 230 km/hod.
2. **Výstavba vysokorychlostních tratí**
250 – 350 km/hod.
3. **Využití naklápěcích skříní**
160 – 250 km/hod.
4. **Soupravy na principu magnetické levitace**
300 – 600 km/hod.



VR ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

VÝHODY:

- nulové exhalace (el. trakce)
- nižší zábor půdy oproti silniční dopravě
- vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
- nízká energetická náročnost
- možnost využití času cestujícím
- hospodářský rozvoj oblastí kolem VRT

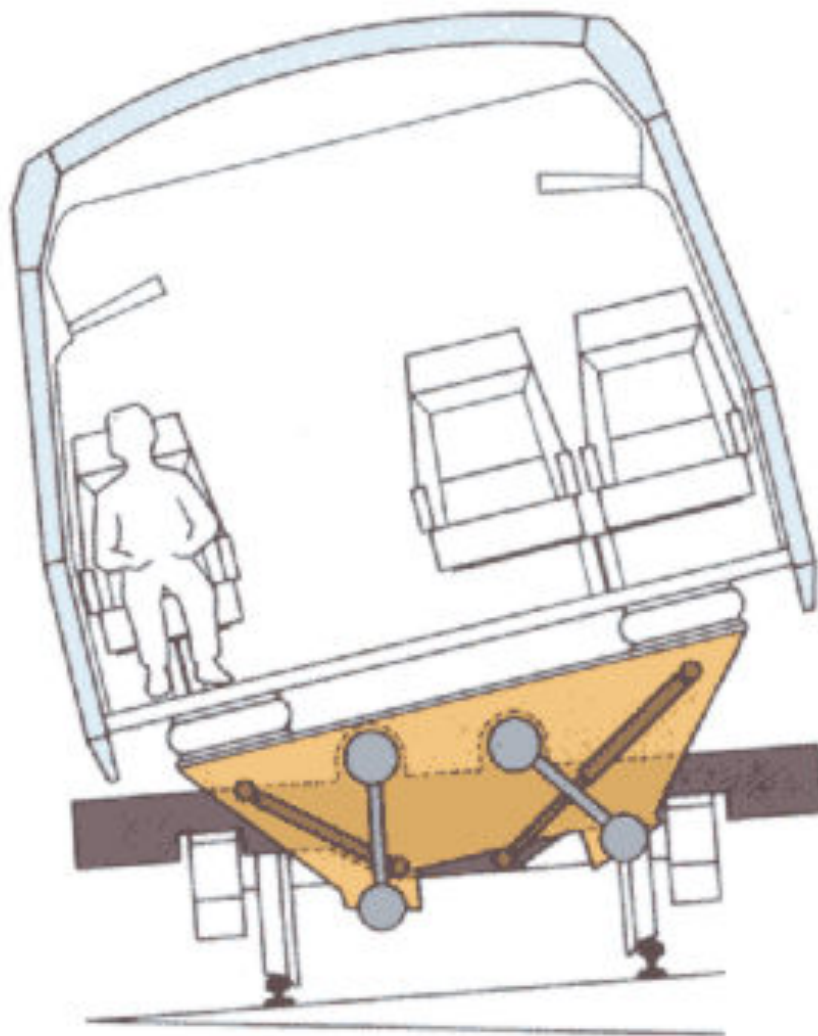
NEVÝHODY:

- emise hluku a vibrací
- bariérový efekt v krajině
- nákladná infrastruktura
- nízká operativnost

ZÁKLADY VRT

- **traťová rychlost 250 km/hod. a vyšší**
- **vhodné trasování (předpoklad dostatečného využití)**
- **vazby na ostatní dopravní systémy**
- **slučitelnost se stávající sítí**
- **závislá (elektrická) trakce**
- **mimoúrovňová křížení s ostatní dopravní infrastrukturou**
- **specializace na osobní dopravu, event. smíšený provoz**
- **spolehlivost provozu**
- **intervalový jízdní řád, noční expresy (kategorie EN)**
- **bezpečnost vozidel**
- **náležitý komfort a služby pro cestující**
- **vhodná tarifní politika a přepravní podmínky**
- **kvalitní informační systém pro cestující**

NAKLÁPĚNÍ VOZOVÝCH SKŘÍNÍ



NAKLÁPĚNÍ VOZOVÝCH SKŘÍNÍ

VÝHODY:

- osa koleje se nemění
- snížení odstředivého zrychlení působícího na cestujícího
- zvýšení rychlosti při průjezdu obloukem až o 30 %

NEVÝHODY:

- týká se jen takto vybavených vozidel
- užší skříň → méně prostoru pro cestující
- nutnost zamezení naklápění sběrače
- efekt působí jen uvnitř vozu (na cestujícího), nikoliv ve styku kolo / kolejnice (zvýšené boční síly)

ZPŮSOBY PROVOZU **NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH**

- **SEGREGOVANÝ PROVOZ**
 - pouze rychlé vlaky osobní přepravy s vyloučením (i rychlé) nákladní dopravy, jednoduchá organizace provozu, např. J, F
- **SMÍŠENÝ PROVOZ**
 - náročnější organizace provozu při jízdách vlaků různých rychlostí, náročnější podmínky pro vedení trasy

SYSTÉMY VRŽ



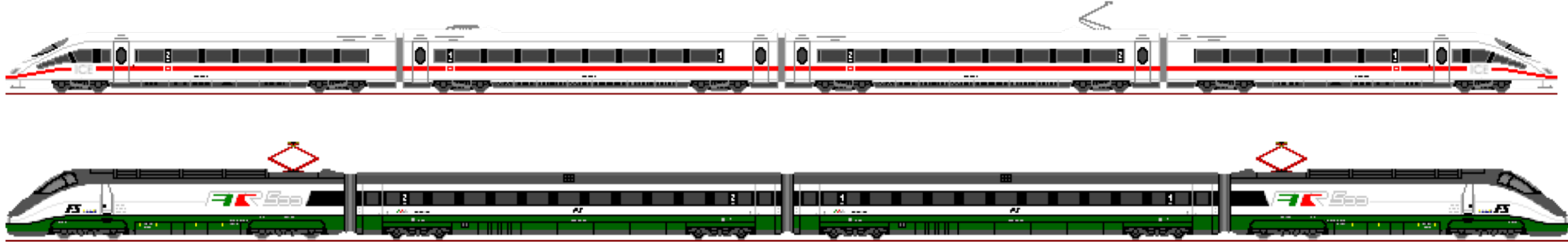
FRANCIE

- slučitelnost s konvenční sítí, VRT výlučně pro VR vlaky (TGV), VR vlaky přecházejí na konvenční síť

Max. využití trasovacích parametrů (podélný sklon, oblouky), snadná tvorba GVD (rovnoběžný), nižší opotřebení trati, možnost využití stávající infrastruktury

Nutnost velké poptávky v dané relaci

SYSTÉMY VRŽ



NĚMECKO, ITÁLIE

-slučitelnost s konvenční sítí, VRT pro VR i konvenční vlaky,
většinou smíšený provoz

Max. využití kapacity trati, vyšší přepravní rychlost zboží

Vyšší investiční náklady (složitější trasování),
náročnější tvorba GVD a řízení provozu

SYSTÉMY VRŽ



ŠPANĚLSKO

- neslučitelnost s konvenční sítí, VRT pro VR i konvenční vlaky, soupravy Euromed pro iberský rozchod

Vyšší využití kapacity trati, odstranění přestupů pro cestující konvenčními soupravami

Náročnější tvorba GVD a řízení provozu, budování výhyben

SYSTÉMY VRŽ



JAPONSKO

- neslučitelnost s konvenční sítí, VRT pouze pro vysokorychlostní vlaky (Shinkansen)

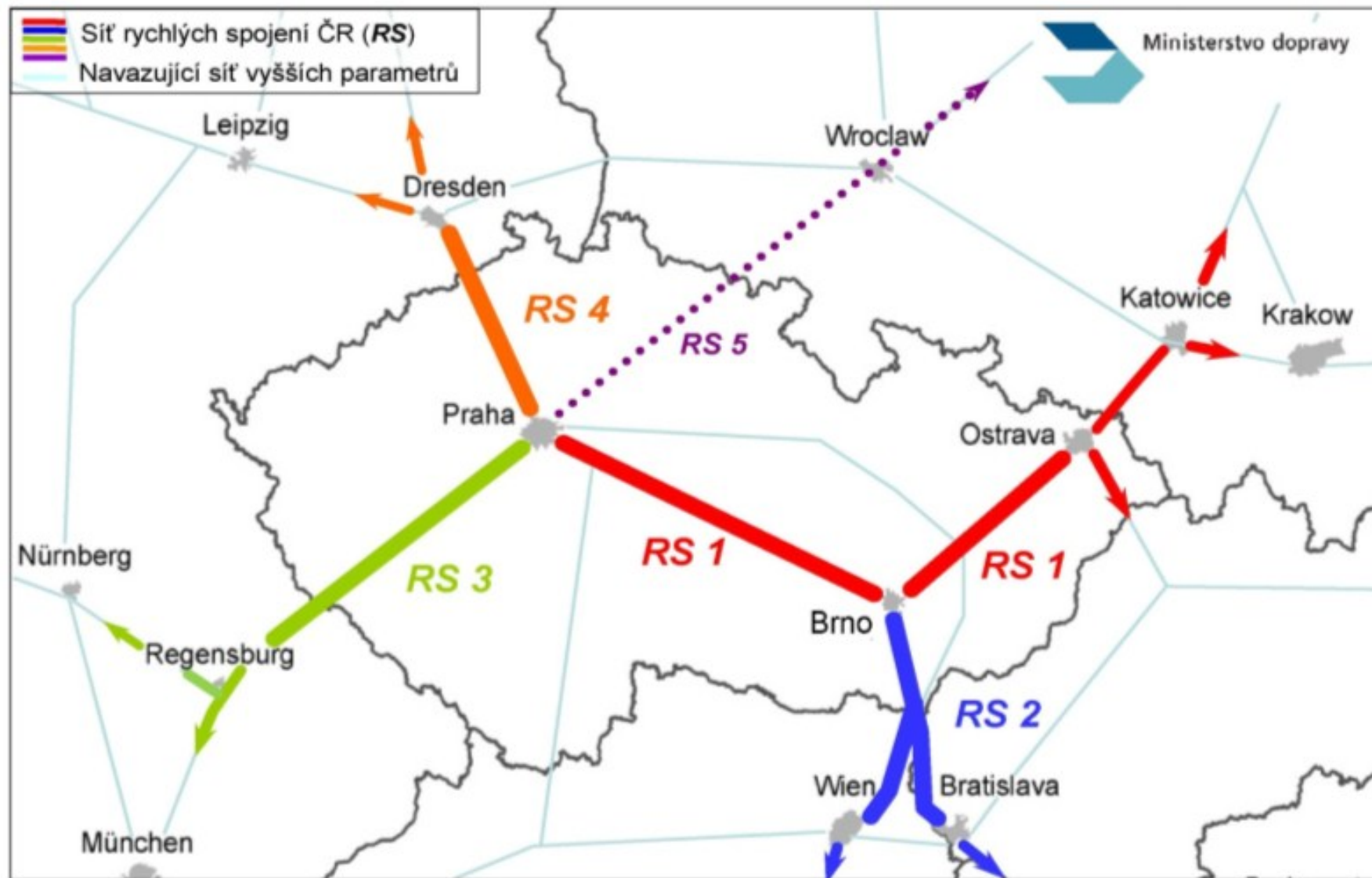
Max. využití trasovacích parametrů (podélný sklon, oblouky), snadná tvorba GVD (rovnoběžný), nižší opotřebení trati, možnost využití stávající infrastruktury

Nutnost velké poptávky v dané relaci, vzhledem k nekompatibilitě s konvenční sítí nutnost přestupů

VRT – ČR



VRT – ČR



– přínos pro dopravní obslužnost v rámci ČR

